

Acemoglu, Kong & Ozdaglar (2026):

- θ_t es el conocimiento ~~del~~ general, con $\theta_{t+1} = \theta_t + \varepsilon_t$ con $\varepsilon_t \sim N(0, \Sigma^2) \rightarrow \theta_{it} \sim N(0, \sigma^2)$.

- El agente escoge cuanto esforzarse:

$$\text{Costo} = \frac{1}{\alpha} e_{it}^{\alpha} \geq 0, \quad \alpha > 1$$

Para esto compra 2 señales:

$$s_{it}^I \sim N(\theta_{it}, (\lambda_I e_{it})^{-1}) \quad [\text{Privado}]$$

$$s_{mit}^C \sim N(\theta_t, (\lambda_G E_{mit})^{-1}), \quad E_{mit} = \int_{\mathcal{I}_m} e_{it} di \quad [\text{Público en la Isla}]$$

→ Es una externalidad, por lo que el agente ignora su aporte a E_{mit} .

- La IA agentica tiene: $s_{it}^A \sim N(\theta_{it}, \tau_A^{-1})$
antes de la IA se tiene que $\tau_A = 0$.

- Se Predice x_{it} sobre el estado común θ_t , ~~se~~ sobre θ_{it} se tiene y_{it} . Cobran según variables de acierto Indicadoras.

$$a := 1\{|x_{it} - \theta_t| \leq 1\} \quad b := 1\{|y_{it} - \theta_{it}| \leq 1\}$$

- $f(a,b)$ es la función de producción de la tarea.

- El agente tiene:

$$f: \{0,1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(a,b) \text{ con } f(1,1) - f(0,0) = 1$$

- La función de utilidad del agente es:

$$U_{it} = f(a,b) - \frac{1}{\alpha} e_{it}^{\alpha}$$

- Stocks de conocimiento:

- $X_t := \text{Var}(\theta_t | \mathcal{H}_{it})^{-1}$ [Stock público]

- $\bar{Y}_{it} := \text{Var}(\theta_{it} | \mathcal{H}_{it})^{-1}$

- $G(\tau) \equiv \text{Prob. de acertar con precisión } \tau$

$$G(\tau) := \Pr(|Z| \leq 1) \text{ para } Z \sim N(0, \tau^{-1})$$

Supuestos:

$$\Delta_G := f(1,0) - f(0,0)$$

Ganancia acertando solo
sobre el mundo

$$\Delta_I := f(1,1) - f(0,0) = 0 \quad \swarrow \text{supuesto}$$

Ganancia acertando solo sobre
mi caso

$$\Delta_X := f(1,1) - f(1,0) - f(0,1) + f(0,0) > 0$$

Ganancia acertando más de un caso

$$y_{it} = \sigma^{-2} + \lambda_I e_{it} + \tau_A, \text{ considerando esto}$$

$$M_{it} = \frac{\lambda_I e_{it} s^H + \tau_A s^A}{y_{it}}$$

$$U_{it} = f(\theta, \sigma) + G(x_t) \Delta_G + G(y_{it}) G(x_t) \Delta_X - \frac{1}{\alpha} e_{it}^d$$